1 Introduction

Application Name and Abstract

Application name

SmartGrid Optimizer - Adaptive Lastprognose für Verteilnetze

Application Name in English

Characters: 0/200

Abstract (wird in Aramis publiziert)

Characters: 254/300

Das Projekt entwickelt eine adaptive Lastprognose für städtische Verteilnetze. Durch selbstkalibrierende Modelle sinken Prognosefehler um bis zu 30 Prozent, was Netzausbaukosten reduziert und die Integration erneuerbarer Energien beschleunigt.

Executive summary (wird nicht in Aramis publiziert)

Characters: 812/2000

Verteilnetzbetreiber stehen vor stark schwankenden Lastprofilen durch Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektromobilität. Bestehende Prognose-werkzeuge benötigen manuelle Nachkalibrierung und liefern in Quartieren mit hoher PV-Dichte unzuverlässige Werte.

Der SmartGrid Optimizer kombiniert physikalische Netzmodelle mit einem lernenden Korrekturverfahren. Der Umsetzungspartner Netzwerk Stadt AG bringt Messdaten aus zwei Pilotquartieren ein; die Hochschule liefert die Modellarchitektur und Validierungsmethodik.

2 Organisations & People

Independence of Research and Implementation Partners

Confirmation personal independence: Yes

Confirmation financial independence: No

Explanations and Comments

Characters: 231/300

Die Netzwerk Stadt AG hält eine Minderheitsbeteiligung von 8 Prozent an der Spin-off-Gesellschaft der Forschungsgruppe. Die Beteiligung hat keinen Einfluss auf Projektentscheide; Governance-Massnahmen sind im Konsortialvertrag geregelt.

3 Value Creation

Business Targets & Business Model

Open Editor

3.1 Which business targets do you pursue with this project?

Innerhalb von drei Jahren nach Projektende sollen 12 Verteilnetz-betreiber die Lösung lizenzieren. Zielumsatz im dritten Jahr: CHF 1.8 Mio. wiederkehrend aus SaaS-Lizenzen.

3.2 What is your business model?

SaaS-Abonnement pro Netzgebiet, gestaffelt nach Anzahl Messpunkten. Vertrieb über bestehende Leittechnik-Integratoren als Partnerkanal.

4 Solution

Innovation Solution

Open Editor

4.1 What is the innovation in your solution?

Neu ist die Kopplung eines physikalischen Netzmodells mit einem online lernenden Fehlerkorrektur-Modul, das ohne manuelle Rekalibrierung auskommt und Konzeptdrift automatisch erkennt.

4.2 What is the current state of the art?

Kommerzielle Werkzeuge nutzen statische Regressionsmodelle, die bei hoher PV-Dichte systematisch abweichen und quartalsweise manuell nachgeführt werden müssen.

5 Project Setup

Planned Hours

Partner | Research | Implementation | Management

Hochschule | 2400 | 0 | 180

Netzwerk Stadt AG | 0 | 1600 | 120

Explanation

Characters: 176/1000

Die Management-Stunden verteilen sich auf Projektleitung (60 Prozent Hochschule) und Koordination der Pilotquartiere (40 Prozent Umsetzungspartner), entsprechend der Arbeitspaketverantwortung.